# Scheda di conformità — star-interp

Tutto ciò che una qualifica fornitore, una revisione legale o un controllo sulle esportazioni chiede di solito su star-interp 0.1.0, in un solo documento.

## 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-INTERP-IT · v1.3 · 2026-10-16 |
| Pacchetto | star-interp |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.numerics.lagrange-interpolation |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_interp |

## 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

## 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

## 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_interp-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_interp-0.1.0-py3-none-any.whl | a45b9a02d54585bf650f7d1ab8e6dbf2ed0e0160334921d5bd2806a0a0c38d6e |
| star_interp.py | 11c6ad197ef4621720a7ce1ed8c0464b407f6b9fedcdae92ec7c361063a96e7c |
| star_interp-0.1.0-source.zip | e732680ec177adac6fcb2865d1e903bcb0d991a0a7349fde81d9c9abd43c6866 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Valore e derivata prima del polinomio interpolante tra 2 e 20 punti tabulati, in forma baricentrica; entro 7e-15 dall'aritmetica razionale esatta su 600 tabelle, più vicino al valore esatto di SciPy (1,2e-14) e NumPy (7e-11) sulle stesse tabelle; estrapolazione rifiutata.

L'accuratezza dichiarata è quella della valutazione del polinomio, NON dell'interpolazione: quanto bene un polinomio per n punti rappresenti un'orbita dipende dalla spaziatura, dal grado e da dove cade x nella tabella (l'intervallo centrale è quello affidabile), e spetta a chi lo usa valutarlo. Niente estrapolazione, niente interpolazione di Hermite (posizioni con velocità), niente spline, solo scalari (interpolare ogni coordinata separatamente). Con molti punti lontani dall'equispaziatura il polinomio stesso oscilla; è una proprietà del metodo, qui non controllata.

- `lagrange(xs, ys, x)`: il polinomio di grado len(xs) − 1 per i punti, in forma baricentrica; nodi in qualunque ordine e con qualunque spaziatura; in un nodo viene restituito esattamente il valore tabulato. Riproduce l'esempio 3.a di Meeus.
- `lagrange_derivative(xs, ys, x)`: la sua derivata prima, anche nei nodi; `lagrange_weights(xs)`: i pesi.
- Misurato su 600 tabelle da 2 a 11 nodi perturbati e non ordinati contro l'aritmetica razionale ESATTA (SymPy): valore entro 7e-15 dal polinomio esatto, relativo al massimo valore tabulato; derivata entro 1e-13 (scalata). Sulle stesse tabelle l'interpolatore baricentrico di SciPy è entro 1,2e-14 dal valore esatto e un adattamento polinomiale NumPy entro 7e-11.
- Ogni funzione restituisce un float finito o solleva `ValueError`: meno di 2 o più di 20 punti, lunghezze diverse, nodi uguali, qualunque elemento non finito o non numerico (booleani

inclusi), una x fuori dall'intervallo dei nodi (l'estrapolazione è rifiutata), nodi i cui pesi vanno in overflow.

## 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

## 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_interp_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-interp}: Interpolazione di Lagrange tra punti tabulati},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_interp/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

## 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze